Zadanie A7

Lek mukolityczny

Prosta pochodna **X** jednego z aminokwasów naturalnych (składnika białek) stosowana jest jako lek mukolityczny - rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych. Wykazuje ona również pewne właściwości odtruwające, na przykład unieczynnia toksyczne metabolity paracetamolu. Skład pierwiastkowy tego związku jest następujący: C 36,80 % , H 5,56 %, N 8,58 %, O 29,41 %, S 19,65 %, a jego masa molowa jest mniejsza niż 200 g/mol. W wyniku reakcji hydrolizy **X** można otrzymać z powrotem wyjściowy aminokwas. W testach na właściwości kwasowo-zasadowe związek **X** odbarwia papierek uniwersalny zabarwiony na zielono w oparach amoniaku (miejscowa zmiana koloru papierka z zielonego na żółty), natomiast nie odbarwia papierka zabarwionego na czerwono w oparach kwasu solnego.

Podaj:

a. wzór sumaryczny związku **X**;

b. wzór półstrukturalny związku **X**;

c. konfigurację absolutną asymetrycznego atomu węgla (*R* lub *S*).

Rozwiązanie zadania A7

a. Wyznaczamy wzór sumaryczny związku**:**

36,8 / 12 : 5,56 / 1 : 8,58/ 14 : 29,41 / 16 : 19,65 : 32 = 3,07 : 5,56 : 0,61 : 1,84 : 0,61 ≅ 5 : 9 : 1 : 3 : 1.

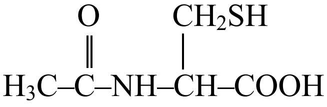
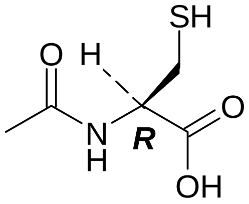
Wzór elementarny (i równocześnie sumaryczny) związku **X**: $C_5H_9NO_3S$.

Związek zawiera siarkę, więc może być pochodną cysteiny ($C_3H_7NO_2S$) lub metioniny ($C_5H_{11}NO_2S$). (Cystynę wykluczamy, ponieważ ma większą masę molową od 200 g/mol.)

Porównujemy wzór sumaryczny pochodnej **X** ze wzorami tych aminokwasów.

Jak widać, **X** ma więcej atomów węgla, wodoru i tlenu niż cysteina (różni się od niej o C_2H_2O), natomiast w porównaniu z metioniną ma jeden atom tlenu więcej i dwa atomy wodoru mniej. Gdyby więc związek **X** był pochodną metioniny, powstawałby w wyniku reakcji utleniania tego aminokwasu. Z takiego produktu nie można byłoby w wyniku hydrolizy z powrotem uzyskać metioniny. Wniosek: szukany związek **X** to pochodna cysteiny.

Testy kwasowości wykazują, że w pochodnej **X** nie ma wolnej grupy aminowej (brak reakcji z kwasem solnym), a więc pochodna została utworzona w reakcji grupy aminowej aminokwasu. Jedyna możliwość to reszta acetylowa ($–COCH_3$) wprowadzana do aminokwasu w wyniku reakcji acetylowania. Izomeryczną, hipotetyczną grupę $–CH_2–CHO$ wykluczamy, gdyż wtedy zachowane byłyby właściwości zasadowe azotu.

b. Wzór półstrukturalny **X**:	***c***. Wzór konfiguracyjny:
 $H_3C-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-NH-\overset{\overset{CH_2SH}{\vert}}{CH}-COOH$ (acetylocysteina)	

Konfiguracja *R* w cysteinie stanowi wyjątek wśród aminokwasów, wszystkie pozostałe, białkowe aminokwasy mają konfigurację absolutną *S* (w systemie nazewnictwa **DL** wszystkie aminokwasy białkowe maja konfigurację **L**).